שיעור 3 — מבחני טיב התאמה

חימום

3.1 נמדדו 40 ערכים וחולקו ל-5 תאים ברוחב 1 על הקטע [0,5]. השכיחויות הנצפות: 11, 6, 9, 4, 10.
הריצו מבחן χ^2 ברמת ביטחון 90% לבדיקת ההשערה שהנתונים מתפלגים U(0,5).

3.2 נתונים 5 ערכים (ממוינים): 0.3, 1.6, 2.4, 3.5, 4.7.
הריצו מבחן קולמוגורוב-סמירנוב ברמת ביטחון 90% לבדיקת ההשערה שהם מתפלגים U(0,5).

שיפוט

3.3 טוב מדי?

סטודנטית הביאה 20 מדידות: 0.2, 1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 0.1, 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 0.9, 1.9, 2.9, 3.9, 4.9, 0.5, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5. היא הריצה χ^2 מול U(0,5) עם 5 תאים וקיבלה סטטיסטי 0 בדיוק. "התאמה מושלמת!"
האם זו בשורה טובה? מה ההתפלגות של סטטיסטי χ^2 *כשההשערה נכונה*, ומה הסיכוי לקבל בדיוק 0?

3.4 מלחמת התאים.

נתונות 40 מדידות על הקטע [0,5]. שלוש סטודנטיות הריצו עליהן χ^2 מול U(0,5): אחת עם 2 תאים, אחת עם 5, אחת עם 10.
מי צודק? האם המסקנה יכולה להשתנות בין השלוש? מה בעצם קובע כמה תאים "מותר"?

3.5 "המבחן עבר — המודל תקין".

סטודנטית מדדה 3 זמני שירות, הריצה K-S מול מעריכי ברמת 90%, המבחן לא דחה, והיא כתבה בדו"ח: "ההתפלגות המעריכית אומתה סטטיסטית."

האם המשפט נכון? מה מבחן טיב התאמה *כן* אומר כשהוא לא דוחה, ומה הוא *לא* אומר?

3.6 χ^2 נגד K-S.

לכל מצב — איזה מבחן מתאים יותר, ולמה?

- מספר לקוחות ביום, נתונים בדידים 0–12
- 15 זמני שירות רציפים
- 50,000 זמני בין-הגעות מקובץ לוג של שרת
- זמני שירות רציפים, כאשר את λ אמדתם *מאותם נתונים*

3.7 ציד באגים.

סטודנטית רצתה לבדוק אם זמני השירות שמדדה מתפלגים מעריכית. היא אמדה את λ מהנתונים, חילקה את הנתונים ל-6 תאים, חישבה את סטטיסטי χ^2, השוותה לערך הקריטי עם 5 דרגות חופש, והסיקה שההשערה לא נדחית.

בנוסף, חברתה הריצה K-S על 50,000 תצפיות אמיתיות, המבחן דחה כל התפלגות שניסתה, והיא כתבה: "לא קיימת התפלגות מתאימה, אי אפשר לבנות סימולציה."

מצאו את הטעות של כל אחת מהן.

אתגר

3.8 הניסוי: דוגמים n ערכים מ-Exp(1), אומדים λ מהנתונים, ומריצים χ^2 ו-K-S ברמת α=0.1 מול Exp(λ̂). חוזרים 1000 פעמים ורושמים את שיעור הדחיות. וכך עבור n = 10, 30, 100, 300, 1000.

א. לפני שכותבים שורת קוד: מה לדעתכם יצא? איזה שיעור דחיות "אמור" להתקבל אם המבחן תקין, והאם הוא ישתנה עם n? שרטטו ניחוש של הגרף.

ב. עכשיו כתבו את זה בפייתון וציירו את הגרף האמיתי. איפה הניחוש צדק ואיפה לא, ובאיזה מבחן?

ג. הסבירו את הפער. (רמז: מה קורה לערכים הקריטיים של K-S כשהפרמטר נאמד מאותו מדגם?)